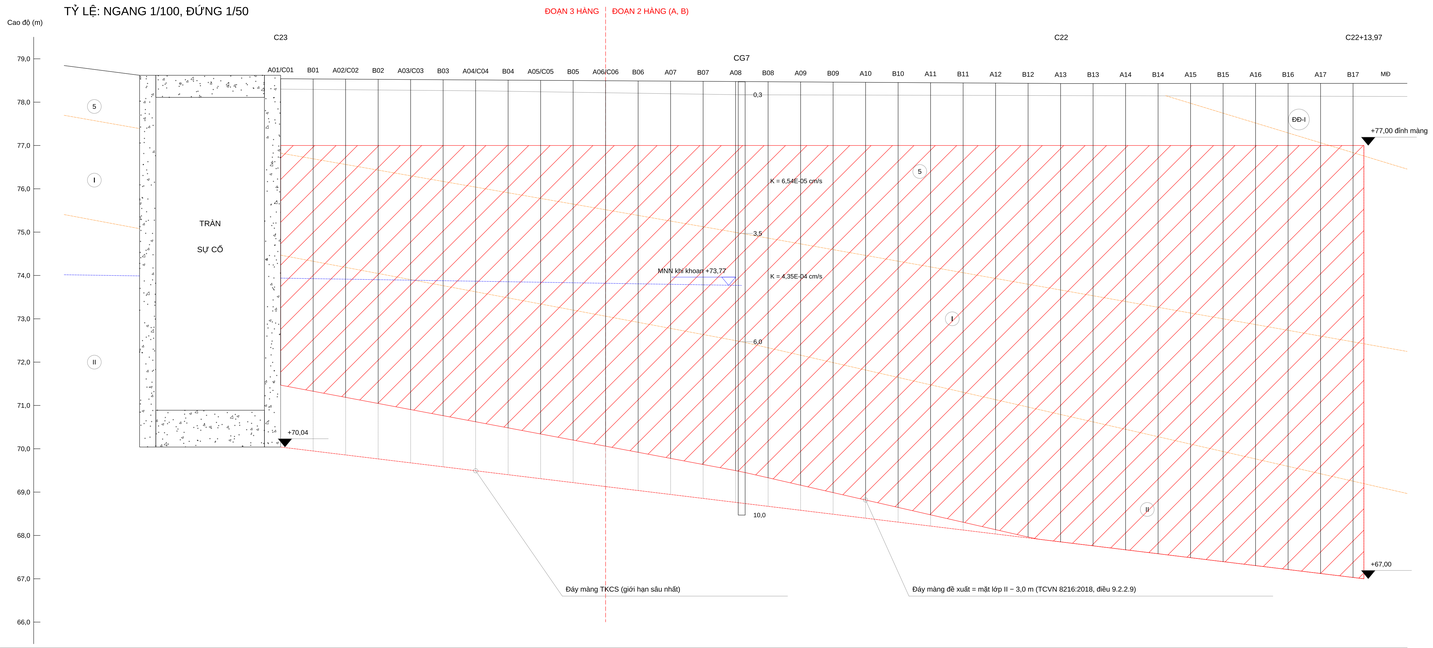
CẮT DỌC TUYẾN MÀNG KHOAN PHỤT (hố các hàng A, B, C chiếu lên tim màng)

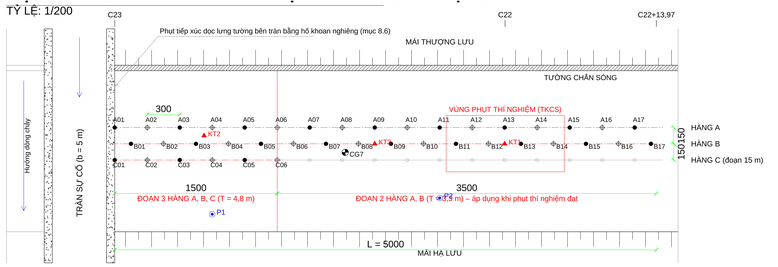
TỶ LỆ: NGANG 1/100, ĐỨNG 1/50



Lý trình màng (m)	0,0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	50,0
Mặt lớp II (m)	74,47	74,19	73,91	73,62	73,34	73,06	72,78	72,50	72,16	71,82	71,48	71,13	70,79	70,45	70,11	69,77	69,42	69,20
Đáy màng TKCS (m)	70,04	69,86	69,68	69,49	69,31	69,13	68,95	68,76	68,58	68,40	68,22	68,03	67,85	67,67	67,49	67,30	67,12	67,00
Đáy màng đề xuất (m)	71,47	71,19	70,91	70,62	70,34	70,06	69,78	69,50	69,16	68,82	68,48	68,13	67,85	67,67	67,49	67,30	67,12	67,00

MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỐ KHOAN PHỤT – PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ HÓA

TỶ LỆ: 1/200



KẾT QUẢ TÍNH THẤM MẶT CẮT ĐẠI DIỆN (Bảng 8.2)

MN hồ	q chưa có màng	q có màng	η	J ra chưa / có màng	Điểm thấm ra chưa / có màng	ΔHm max (m)	Jm TB
+74,00	0,0026	0,0016	37%	0,02 / 0,02	chân xa / chân xa	0,12	0,02
+74,70	0,0103	0,0062	40%	0,03 / 0,03	chân xa / chân xa	0,43	0,06
+77,63	0,0835	0,0387	54%	0,29 / 0,08	+74,95 / +74,75	1,93	0,31
+78,54	0,1177	0,0562	52%	0,34 / 0,17	+75,14 / +74,75	2,46	0,40

q: m³/ngđm dài; η = 1 − q có màng / q chưa có màng; "chân xa": thấm ra ở vùng trũng x > 60 m.

MỰC NƯỚC DỰ BÁO TẠI GIẾNG P1, P2

MN hồ	P1 (đoạn 3 hàng) chưa / có màng	P2 (đoạn 2 hàng) chưa / có màng
+74,70	+74,37 / +74,11	+74,38 / +74,17
+77,63	+75,96 / +75,19	+76,07 / +75,36
+78,54	+76,48 / +75,53	+76,63 / +75,73

P1 cách hàng C 5 m (x = 24,31 m), P2 cách hàng B 5 m (x = 22,81 m) về hạ lưu.
Mực nước đo = "chưa có màng" : màng chưa hiệu quả.

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY – MN hồ MNLTK +77,63 (Bảng 8.3 ÷ 8.6)

a) Hệ số thấm màng

K màng (cm/s)	η	J ra
1E-06	71%	0,04
5E-06	62%	0,04
1E-05	54%	0,08
5E-05	23%	0,22
1E-04	11%	0,27

b) Cao trình đáy màng

Đáy màng (m)	η	J ra
+74,0	7%	0,28
+72,0	54%	0,07
+70,0	54%	0,08
+68,3	54%	0,08
+66,0	54%	0,08

c) Hệ số thấm lớp II

K lớp II (cm/s)	η	J ra chưa / có
1E-06	62%	0,29 / 0,04
1E-05	54%	0,29 / 0,08
1E-04	26%	0,31 / 0,23

d) Số hàng khoan, đỉnh màng

Bố trí	η MNLTK đỉnh +77 / +78	η MNLKT đỉnh +77 / +78
1 hàng (T = 1,8 m)	37% / 40%	36% / 40%
2 hàng kề nhau (T = 3,3 m)	47% / 51%	46% / 51%
3 hàng (T = 4,8 m)	54% / 57%	52% / 57%

Vị trí dải 2 hàng (A–B, B–C, đối xứng qua tim) hầu như không ảnh hưởng: η = 47,2 ÷ 47,4 % (MNLTK).

Kết luận: hiệu quả màng nhạy nhất với chất lượng phụt (K màng) và việc cắt hết lớp I; chiều sâu cắm vào lớp II phụ thuộc K lớp II.

SO SÁNH PHƯƠNG ÁN MÀNG TKCS VÀ PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ HÓA (mục 8.6)

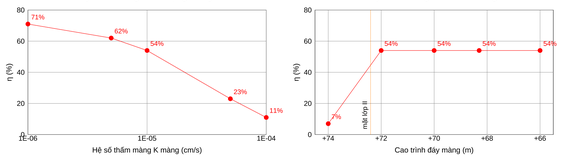
Chỉ tiêu	TKCS	Hợp lý hóa – đáy TKCS	Hợp lý hóa – đáy theo điều 9.2.2.9
Bố trí hàng khoan	3 hàng A, B, C; L = 50 m	3 hàng 15 m + 2 hàng A, B 35 m	3 hàng 15 m + 2 hàng A, B 35 m
Chiều dày hiệu quả T	4,8 m	4,8 / 3,3 m	4,8 / 3,3 m
Đỉnh / đáy màng (m)	+77,00 / +70,0 ÷ +67,0	+77,00 / như TKCS	+77,00 / mặt lớp II − 3 m (≥ đáy TKCS)
Số hố khoan phụt	51	40 (−22%)	40 (−22%)
Tổng chiều dài khoan (m)	506,0	391,4 (−23%)	365,1 (−28%)
Tổng chiều dài phụt (m)	430,9	332,3 (−23%)	305,9 (−29%)
– trong đó trong lớp II (m)	176,2	142,2 (−19%)	115,8 (−34%)
η / J ra – MNLTK +77,63*	54% / 0,08	47% / 0,10	47% / 0,10
η / J ra – MNLKT +78,54*	52% / 0,17	46% / 0,20	46% / 0,20
Điều kiện áp dụng	–	Phụt thí nghiệm 2 hàng A, B đạt	Như cột trước; đáy màng xác định
		K ≤ 1E-05 cm/s; lớp II q ≤ 1 Lu	bằng ép nước lớp II (tiêu chí 5 Lu)

Chiều dài khoan, phụt tính theo hình học cắt dọc (đỉnh phụt +77,00; khoan từ mặt đập hiện trạng) để so sánh; khối lượng thanh toán theo TKCS (Bảng 7.1).
(*) η, J ra tại mặt cắt đại diện (thuộc đoạn 2 hàng); đoạn 3 hàng sát trần giữ η = 54% (MNLTK), 52% (MNLKT).
η ứng với K lớp II = 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu); nếu lớp II thấm tới 5 Lu (K = 6,5E-05) η mọi phương án chỉ còn 26 ÷ 32% (Bảng 8.8), ϕ MNLKT dòng thấm vẫn ra mái hạ lưu (+74,95).

KHỐI LƯỢNG KHOAN PHỤT (TKCS)

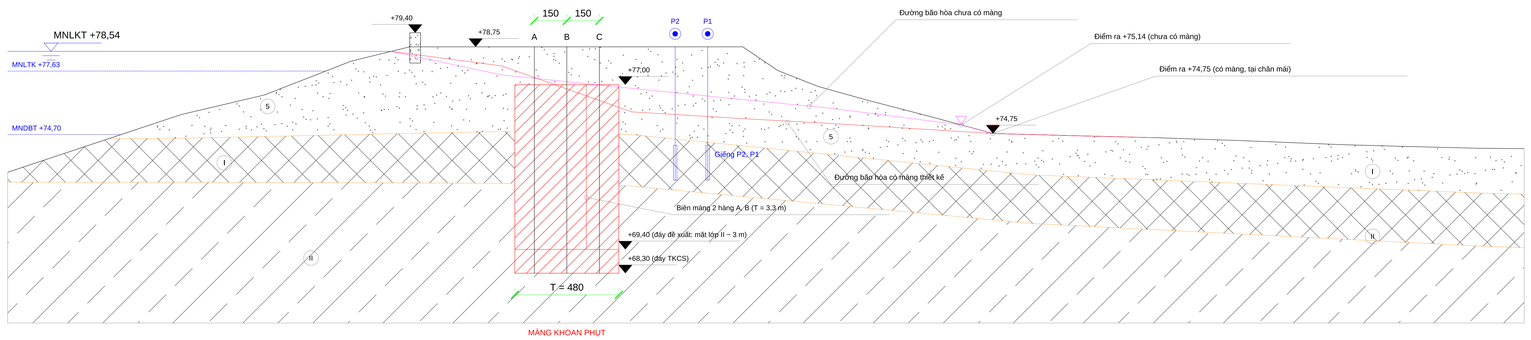
Hạng mục (TKCS, Bảng 7.1)	Đơn vị	Khối lượng
Khoan trong đất đắp, lớp phong hóa / trong đá lớp II	m	333,25 / 146,69
Phụt vữa xi măng – sét / vữa xi măng	m	256,75 / 146,69
Xi măng PC40 / bentonite	kg	14.853 / 15.405
Hố khoan kiểm tra; đoạn thí nghiệm đổ, ép nước	hố; đoạn	3 ; 9

HIỆU QUẢ GIẢM LƯU LƯỢNG THẤM η – MN hồ MNLTK (Hình 8.5)



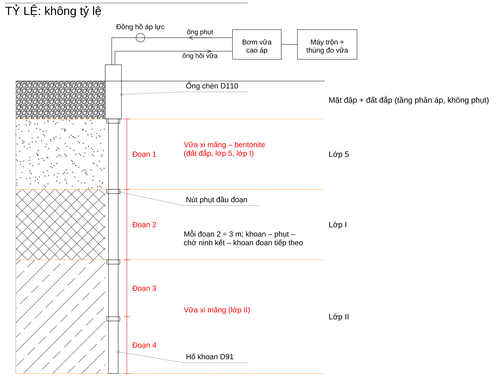
MẶT CẮT NGANG ĐẠI DIỆN – SƠ ĐỒ VÀ KẾT QUẢ TÍNH THẤM (MN hồ = MNLKT +78,54)

TỶ LỆ: 1/100



SƠ ĐỒ CẤU TẠO HỐ KHOAN, PHÂN ĐOẠN PHỤT

TỶ LỆ: không tỷ lệ



KÝ HIỆU

- Hố khoan phụt thứ tự I
- Hố khoan phụt thứ tự II
- Hố hàng C theo TKCS (bỏ khi áp dụng 2 hàng A, B)
- Hố khoan kiểm tra (KT)
- Giếng đo áp (P)
- Hố khoan khảo sát CG7 (TKCS)
- Màng khoan phụt
- Đường bão hòa chưa có màng (MNLKT)
- Đường bão hòa có màng thiết kế (MNLKT)
- Ranh giới lớp địa chất
- Lớp 5: đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn thành sét pha lẫn dăm sạn, K = 6,54E-05 cm/s
- Lớp I: đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh, K = 4,35E-04 cm/s
- Lớp II: đá cát bột kết phong hóa vừa, nứt nẻ trung bình, K giả thiết 1E-05 cm/s

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Lý trình màng tính từ mặt ngoài tường bên trái tràn sự cố (cọc C23) về phía đập.
2. Màng theo TKCS: dài 50 m, 3 hàng A, B, C cách nhau 1,5 m, hố cách 3,0 m, T = Bb + 0,6A = 3,0 + 1,8 = 4,8 m; đỉnh +77,00, đáy +70,0 ÷ +67,0; K màng ≤ 1E-05 cm/s.
3. Phương án hợp lý hóa (Chương 8): giữ 3 hàng A, B, C trên đoạn 15 m sát tràn (C01 ÷ C06); đoạn 15 ÷ 50 m chỉ phụt hai hàng kề nhau A, B (cách 1,5 m, hố so le; T = Bb + 0,6A = 1,5 + 1,8 = 3,3 m), bỏ hàng C. Chỉ áp dụng khi phụt thí nghiệm 2 hàng A, B trong vùng phụt thử cho K ≤ 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu) ở hố kiểm tra KT1 và ép nước lớp II cho q ≤ 1 Lu (quy đổi 1 Lu = 1,3E-05 cm/s); nếu 1 < q ≤ 5 Lu phải tính lại η theo K đo được, cân nhắc giữ 3 hàng trên toàn tuyến; nếu màng thử không đạt thì phụt đủ 3 hàng như TKCS.
4. Đáy màng theo TCVN 8216:2018 điều 9.2.2.9 (đập cấp II: màng không sâu quá cao trình nền có lượng mất nước (5 ÷ 7) Lu cộng thêm 3 m): đáy = mặt lớp II − 3,0 m khi ép nước lớp II cho q ≤ 5 Lu, không sâu hơn đáy TKCS; nếu lớp II nứt nẻ (q > 5 Lu) thì đáy = cao trình tại đó q giảm còn 5 Lu, trừ 3 m. Hiệu quả η trên bản vẽ ứng với K lớp II = 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu); với q tới 5 Lu η chỉ còn 26 ÷ 32% (Bảng 8.8) – tính lại theo K đo được.
5. Trình tự: phụt thí nghiệm → đoạn 3 hàng: hàng C → A → B; đoạn 2 hàng: hàng B → A (hàng hạ lưu trước); trong mỗi hàng phụt hố thứ tự I trước, hố thứ tự II sau; phân đoạn phụt từ trên xuống, mỗi đoạn 2 ÷ 3 m (TCVN 8645:2011, TCVN 8644:2011).
6. Vữa xi măng – bentonite trong đất, lớp 5, lớp I; vữa xi măng trong lớp II; vữa loãng trước, đặc dần. Áp lực phụt tăng dần theo độ sâu, không gây nứt tách đất đắp (TKCS: 0,75 ÷ 5,0 kG/cm²); theo dõi đầy trồi mặt đập và chuyển vị tường bên trong khi phụt.
7. Kết thúc đoạn phụt khi lượng tiêu hao vữa nhỏ hơn quy định trong thời gian quy định dưới áp lực thiết kế; lấp hố bằng vữa xi măng – sét.
8. Kiểm tra chất lượng: 3 hố KT ở vị trí xa hố phụt nhất (giữa hai hố cùng hàng; KT2, KT3 điều chỉnh theo đoạn tiêu hao vữa lớn), thí nghiệm đổ nước, ép nước 9 đoạn; màng đạt khi K ≤ 1E-05 cm/s (≈ 0,8 Lu).
9. Khoan phụt thi công trước khi đắp bù, đổ bê tông mặt đập (BV-04) và trước khi lát lại tấm BT mái tràn sự cố.
10. Quan trắc sau xử lý: giếng đo áp P1 (đoạn 3 hàng, cách hàng C 5 m), P2 (đoạn 2 hàng, cách hàng B 5 m), đầu đo trong lớp I; so sánh với mực nước dự báo; theo dõi thấm ở mái hạ lưu khi mực nước hồ vượt +74,0 m.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
MÀNG KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM MANG TRÁI TRÀN SỰ CỐ – CHUYỂN ĐỀ				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**05 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV05**